

ANEXO 11

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

“CLEMENTINA SOLAR”

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	5
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	6
3	ÁREA DE INFLUENCIA	6
4	METODOLOGÍA.....	7
4.1	Antecedentes Bibliográficos	7
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	7
4.2	Antecedentes de Terreno.....	8
4.3	Vegetación.....	11
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	14
4.5	Singularidad Ambiental	16
4.6	Flora.....	17
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	17
4.6.2	Abundancia.....	17
4.6.3	Tipos Biológicos.....	18
4.6.4	Origen Geográfico	18
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	18
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	18
5.	RESULTADOS	20
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	20
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	20
5.1.2	Pisos Vegetacionales	21
5.1.3	Flora Potencial.....	23
5.2	Resultado de la Prospección	24
5.2.1	Vegetación.....	24
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	31
5.2.3	Singularidad Ambiental	31
5.2.4	Flora.....	32
6	CONCLUSIONES	36

7	BIBLIOGRAFÍA.....	38
	APÉNDICE 1	41
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	41
	APÉNDICE 2	43
	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS PARA ESTIMAR LA DOMINANCIA, PRESENCIA Y COBERTURAS DE ESPECIES ARBÓREAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	43

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera	9
Tabla 2.	Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	12
Tabla 3.	Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.	13
Tabla 4.	Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.	13
Tabla 5.	Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	15
Tabla 6.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	16
Tabla 7.	Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	17
Tabla 8.	Origen Geográfico de la Flora Registrada.....	18
Tabla 9.	Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).....	23
Tabla 10.	Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	25
Tabla 11.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	32
Tabla 12.	Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.....	32
Tabla 13.	Familias de las Especies Prospectadas.	33
Tabla 14.	Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.....	33
Tabla 15.	Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.....	34
Tabla 16.	Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	34
Tabla 17.	Origen geográfico de la Flora registrada	34
Tabla 18.	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	35
Tabla 19.	Especies en Estado de Conservación.....	35
Tabla 20.	Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	42
Tabla 21.	Resultados para estimar la dominancia, presencia y cobertura de especies arbóreas en el área de influencia del proyecto.	44

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Área de Influencia del Proyecto.	7
Figura 2.	Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.....	10
Figura 3.	Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	19
Figura 4.	Formaciones Vegetales de acuerdo a Gajardo (1994) identificadas en el área de influencia.	21
Figura 5.	Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff identificados en el Área de Influencia.....	23
Figura 6.	Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	25
Figura 7.	Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno... 26	26

Figura 8. Fotografías corresponden a la Unidad vegetacional de "Bosque Muy Abierto de Acacia caven" identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	27
Figura 9. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de "Bosque Semidenso de Acacia caven"	28
Figura 10. Fotografías de la Unidad Vegetacional de "Pradera Abierta de Erodium moschatum con individuos aislados de Acacia caven" identificada en el área de Influencia del Proyecto.	29
Figura 11. Fotografías de la Unidad Vegetacional de "Bosque nativo de preservación" identificada en el área de Influencia del Proyecto.....	30

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio, se entregan los resultados que caracterizan al componente Flora y Vegetación como parte de la caracterización ambiental asociada al Área de Influencia del “Proyecto Clementina Solar”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, en la Región Metropolitana de Santiago.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante dos (2) campañas: en otoño, 28 de junio del 2019 y primavera el día 29 de octubre del 2019. Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se encuentra ubicado administrativamente en la comuna de Tiltill, Provincia de Chacabuco, en la Región Metropolitana de Santiago, específicamente en un predio contiguo al camino rural El Tranque.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia para el componente flora y vegetación corresponde a las áreas que serán directamente intervenidas por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases pueden afectar a la flora y vegetación.

En este contexto, el área de influencia corresponde a las superficies que serán ocupadas por el Proyecto propiamente tal, la cual queda determinada por la superficie de afectación por causa de las obras del Proyecto, más una zona buffer de 10 metros sobre Instalación de faenas y línea de transmisión, comprendiendo una superficie total de 14,98 ha. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la **Figura 1**.

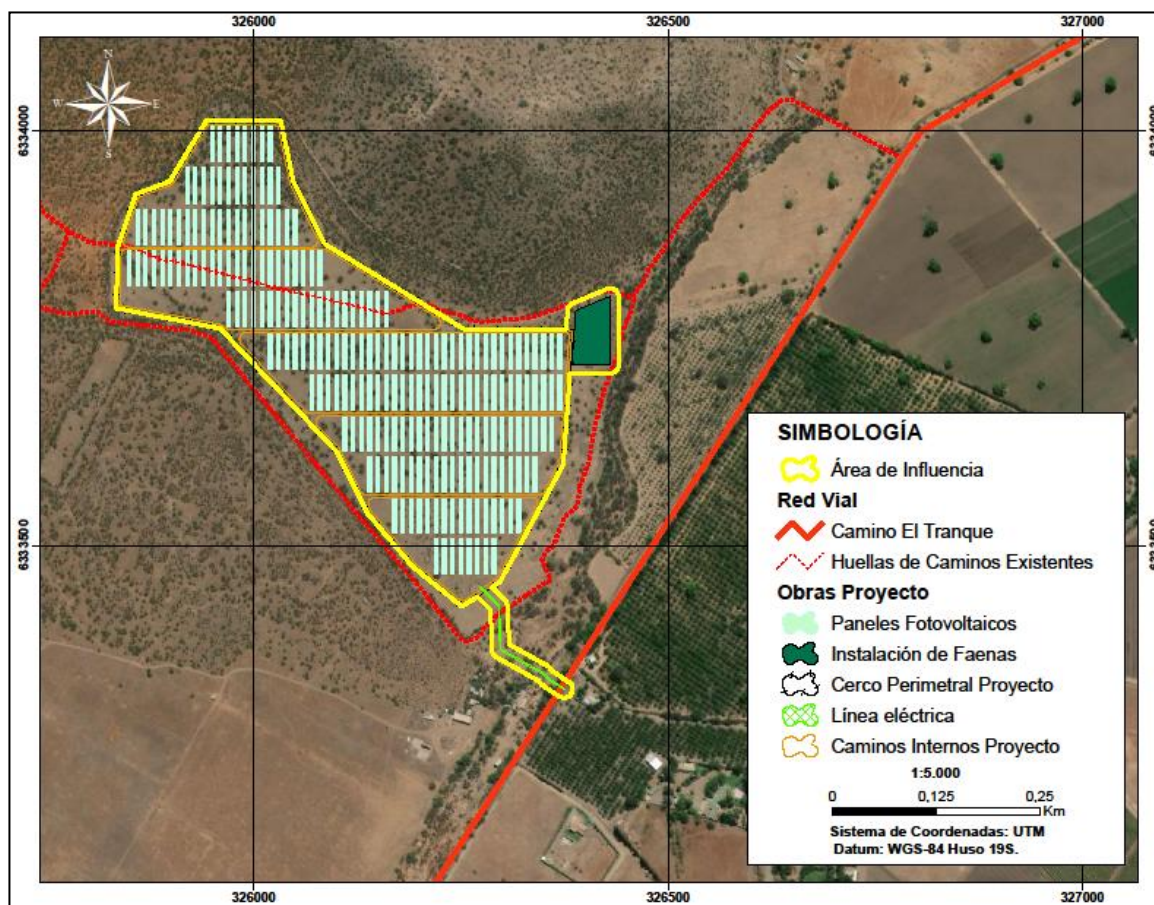


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018), de acuerdo al marco biogeográfico mencionado anteriormente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo (**Tabla 1**), permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de quince (15) puntos de muestreo en dos (2) campañas:

- Campaña de otoño: 5 de junio 2019
- Campaña de primavera: 29 de octubre del 2019.

Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (**Figura 2**).

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera	29 de octubre del 2019	
Otoño	5 de junio del 2019.	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
1	326280	6333627
2	326221	6333507
3	326142	6333611
4	325976	6333906
5	326212	6333711
6	326128	6333742
7	326014	6333740
8	325914	6333791
9	325895	6333873
10	325978	6333976
11	326029	6333845
12	326410	6333748
13	326331	6333750
14	326467	6333753
15	326120	6333888

Fuente: Elaboración Propia, 2019

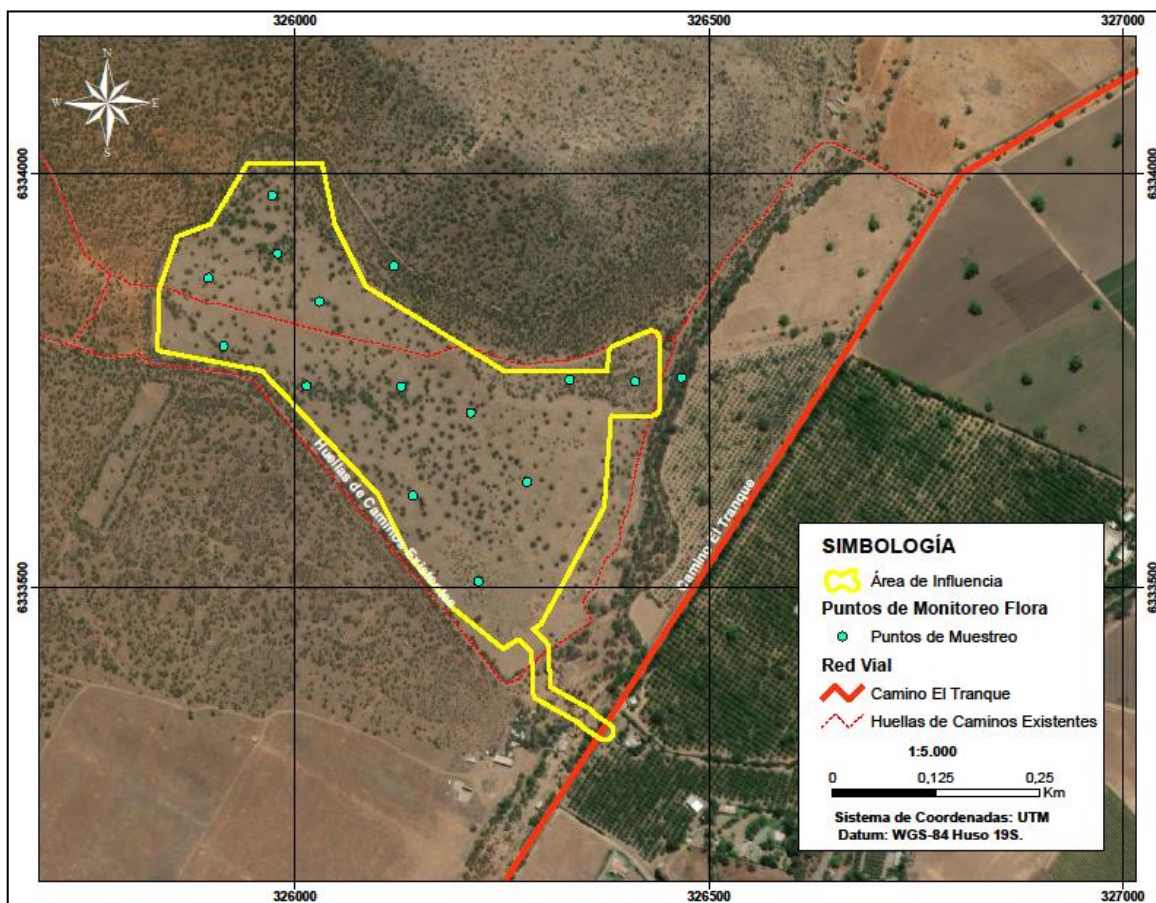


Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2019

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento, considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000. Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- I. *Revisión bibliográfica*
- II. *Fotointerpretación*
- III. *Campaña de terreno*
- IV. *Sistematización de la información.*

I. Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

II. Fotointerpretación: Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar aquellas formaciones de vegetación existentes a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Dicha fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:5.000. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

1. Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la totalidad de variabilidad vegetal existente.
2. Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

III. Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se ubicaron de forma dirigida de manera de tener representadas todas las unidades de vegetación al interior del área de influencia del proyecto. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo la vegetación fue

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

evaluada de acuerdo a los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver **Tabla 2**).

Tabla 2. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

a) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 3. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

COT % de cobertura	Categoría de cobertura
1 – 5%	Muy Escaso
5 – 10%	Escaso
10 – 25%	Muy claro
25 – 50%	Claro
50 – 75%	Poco denso
75 – 90%	Denso
90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Tabla 4. Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n :	Suculento, con cubrimiento n
n =	Índice de cubrimiento (Cobertura (%))

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

b) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección.

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.

2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 5. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 6. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la observación directa en los puntos de muestreo, en los cuales se registraron las especies presentes, generando un listado florístico y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x25m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia.

Adicionalmente, para un mejor detalle de cobertura, se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie de acuerdo a la siguiente referencia: porcentaje de cobertura (%): 1–5 % (muy escasa); 5–10 % (escasa); 10-25 % (muy clara); 25-50 % (clara); 50-75 % (poco densa); 75-90 % (densa); 90- 100 % (muy densa). Una vez evaluada el muestreo, se procedió a calcular la cobertura por especie de acuerdo a lo indicado en la Metodología de Cuadrantes/parcelas en la Guía para la descripción del área de influencia Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.

De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 7. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 8**).

Tabla 8. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies,

respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). A continuación, la siguiente Figura, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

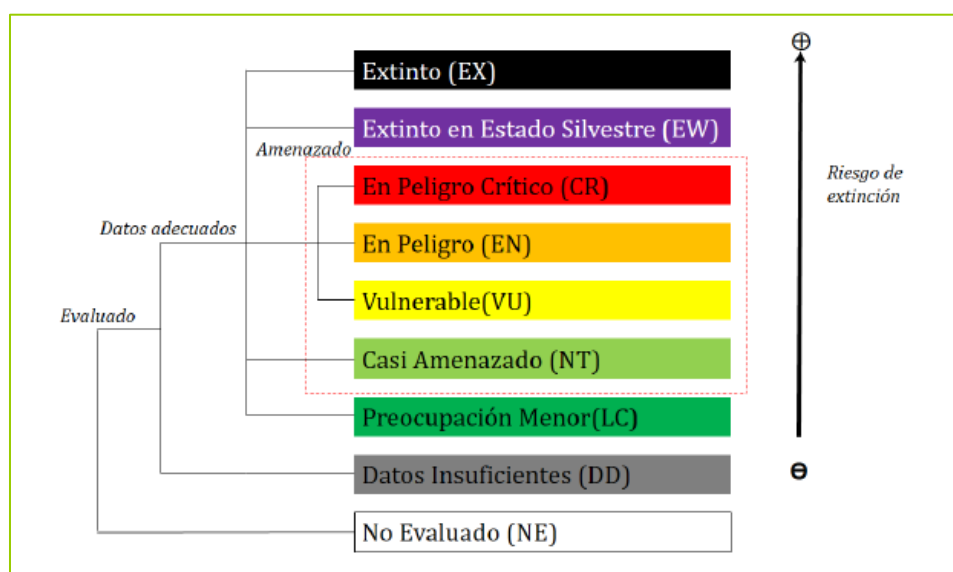


Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, sub-región del “*Matorral y del Bosque Espinoso*”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Bosque Espinoso Abierto*” (Figura 4).

La Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, se extiende a través de la zona central de Chile, con presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, de inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. El autor menciona que los paisajes vegetales existentes son complejos y que han sufrido un alto grado de alteración por el aumento de la densidad de la población haciendo que la escasa vegetación original sea excepcional. Adicionalmente menciona que es un área de transición climática y de relieves montañosos, lo que permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. Finalmente menciona que el sector costero presenta comunidades vegetales de carácter relictual, con elementos florísticos de difícil interpretación. Es una región con una alta diversidad vegetacional, donde predominan formas de vida como arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

A su vez, la sub-región del “*Matorral y del Bosque Espinoso*”, corresponde a una unidad vegetacional que ha sido afectada profundamente por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. De igual forma persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. Predominan los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

En términos más específicos, la Formación Vegetal denominada “*Bosque Espinoso Abierto*”, corresponde a una Formación Vegetal dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. El autor señala que aunque gran parte de este tipo de territorio se encuentra integrado al cultivo de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, presentando una estrata

alta de árboles y arbustos altos, los cuales se acompañan por una densa estrata herbácea, aludiendo en apariencia a una sabana.

Las comunidades presentes en esta formación, corresponden a: *Prosopis chilensis*-*Acacia caven*, *Acacia caven*-*Proustia cuneifolia*, *Atriplex philippi*-*Frankenia salina* y *Avena barbata*-*Erodium bothry*.

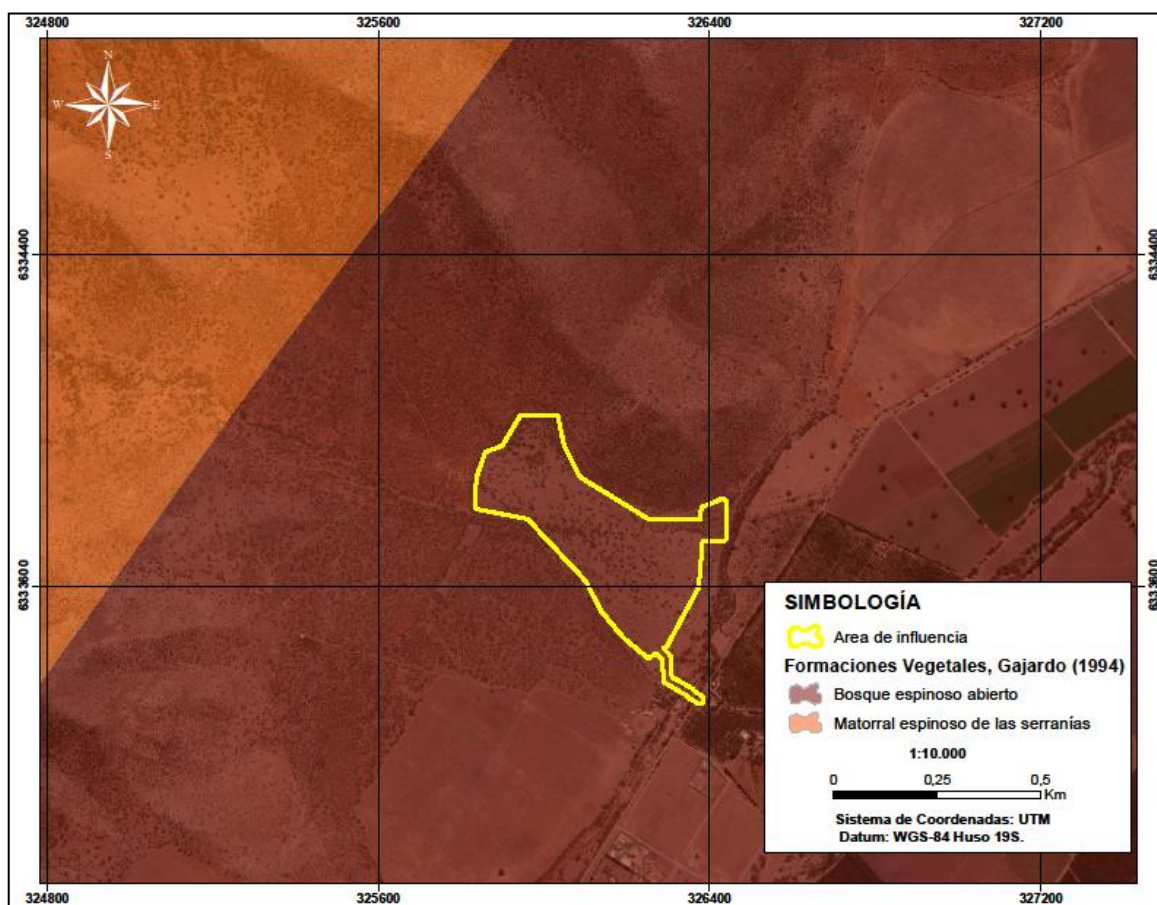


Figura 4. Formaciones Vegetales de acuerdo a Gajardo (1994) identificadas en el área de influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Plischoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “Matorral Espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*” dentro de la Formación de “Matorral Espinoso” (Figura 5).

Dicha piso vegetacional se encuentra dominada por dos especies: *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con un estrato arbustivo compuesto principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. También se describe una estrata herbácea en la que destacan plantas introducidas, tales como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que dan cuenta del nivel de degradación del piso vegetacional. Es frecuente encontrar el parásito

Ligaria cuneifolia en las copas de ambas especies dominante, además localmente resulta muy abundante. de manera ocasional se puede encontrar la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

En cuanto a la composición florística presente en este piso vegetacional, está conformada por *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus molle* y *Solanum elaeagnifolium*.

Los autores plantean que resulta dudosa su condición de degradación desde el bosque esclerófilo original, puesto que las condiciones hídricas necesarias para la presencia del bosque esclerófilo no se cumplen en la mayor parte del rango de distribución de este piso, señalando que las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas, llegando a observar pérdidas importantes de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación hacia una pradera.

En relación a la distribución, esta se distribuye en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, entre los 200 y 900 msnm y se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior semiárido inferior hiperoceánico y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico.



Figura 5. Pisos Vegetacionales de Luebert y Plissock identificados en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.1.3 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Plissock (2018), se elaboró el listado de Flora Potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 9. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Plissock (2018).

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Avena barbata</i>	Teatina	Adventicia	Hierba
<i>Acacia caven</i>	Espino	Endémica	Árbol
<i>Atriplex philippii</i>	Pasto cenizo	Endémica	Hierba
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Endémica	Arbusto
<i>Baccharis paniculata</i>	Romerillo	Endémica	Arbusto
<i>Bromus berterianus</i>	Pasto largo	Nativo	Hierba
<i>Cardionema ramosissimum</i>	Dicha	Adventicia	Hierba
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Arbusto
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica	Arbusto

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo penquero	Adventicia	Hierba
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfirelillo	Adventicia	Hierba
<i>Erodium bothrys</i>	Alfirelillo	Adventicia	Hierba
<i>Frankenia salina</i>	Hierba del salitre	Endémica	Arbusto
<i>Ligaria cuneifolia</i>	Muerdago criollo	Nativo	Arbusto parásito
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémica	Árbol
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Endémica	Árbol
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto
<i>Pectocarya dimorpha</i>	-	Nativo	Hierba
<i>Poa holciformis</i>	Pasto sedilla	Nativo	Hierba
<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán	Endémica	Arbusto
<i>Plantago hispidula</i>	Llantén	Endémica	Hierba
<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Endémica	Árbol
<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Endémica	Arbusto
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	Árbol
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Endémica	Arbusto
<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	Adventicia	Hierba
<i>Solanum ligustrinum</i>	Tomatillo	Nativo	Arbusto
<i>Vulpia myuros</i>	Pasto fino	Adventicia	Hierba

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

El listado de especies potenciales asciende a 28 especies de plantas vasculares, de las cuales cinco (5) especies corresponden a árboles, diez (10) especies son arbustivas, doce (12) especies son hierbas y finalmente una (1) especie se considera como arbusto parásito. En cuanto al origen geográfico de las especies potenciales, doce (12) son de origen Endémica, nueve (9) de origen Nativo y siete (7) son de origen Adventicia.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron seis (6) formaciones correspondientes a:

- Bosque Semidenso de *Acacia caven*
- Bosque Muy Abierto de *Acacia caven*
- Bosque Nativo de Preservación
- Pradera Abierta de *Erodium moschatum* con individuos aislados de *Acacia caven*
- Pradera Abierta de *Avena barbata* con individuos aislados *Ailanthus altissima*
- Terreno Agrícola.

Adicionalmente se identificaron Áreas Sin vegetación correspondiente a huellas de camino, Infraestructura habitacional y sectores correspondiente a depósito de basura. En la siguiente tabla se presentan las superficies de las unidades identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (**Figura 4**).

Tabla 10. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Bosque Muy Abierto de <i>Acacia caven</i>	5,23	34,9%
2	Bosque Semidenso de <i>Acacia caven</i>	4,99	33,3%
3	Bosque Nativo de Preservación	0,06	0,4%
4	Pradera Abierta de <i>Erodium moschatum</i> con individuos aislados de <i>Acacia caven</i>	4,33	28,9
5	Pradera Abierta de <i>Avena barbata</i> con individuos aislados de <i>Ailanthus altissima</i>	0,04	0,3%
6	Terreno Agrícola	0,02	0,1%
7	Área sin vegetación	0,31	2,1%
Total		14,98	100%

Fuente: Elaboración propia, 2019.

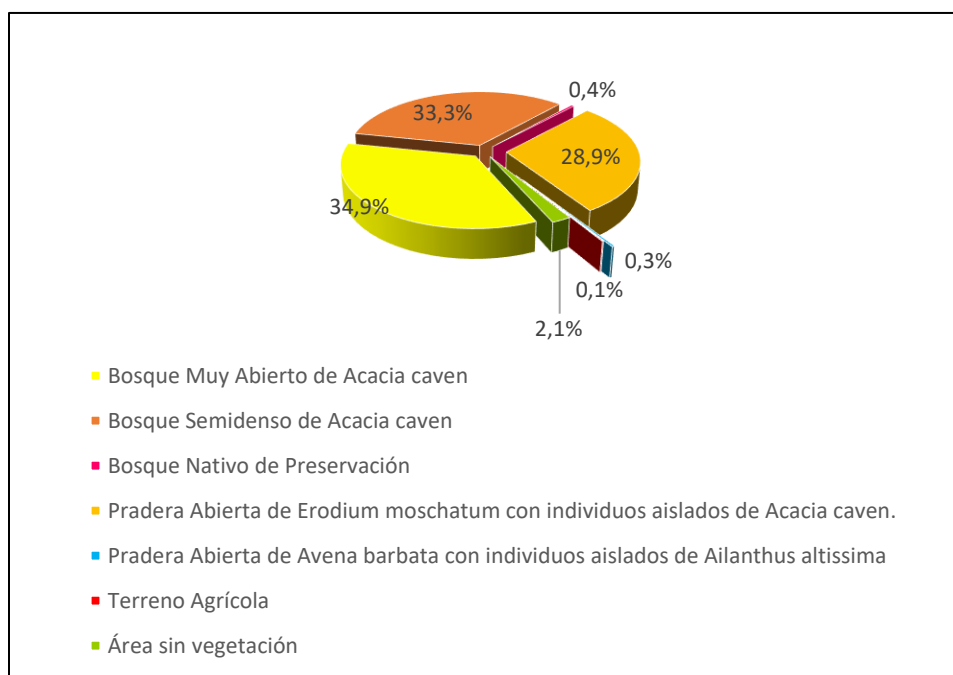


Figura 6. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

En la figura anterior, es posible apreciar la dominancia de las áreas destinadas a la formación de **Bosque**, correspondiente a las Unidades Vegetacionales de Bosque Semidenso de *Acacia caven* y Bosque Muy Abierto de *Acacia caven*. Le sigue en menor proporción la formación de Pradera correspondiente a la unidad vegetal de Pradera Abierta de *Erodium moschatum* con individuos

aislados de *Acacia caven*. El resto de unidades identificadas y Área sin vegetación tienen un valor de representatividad menor al 3% de la totalidad del área de influencia. El detalle de las Unidades de Vegetación y Área sin vegetación existentes en el área de influencia del proyecto se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Figura 7).

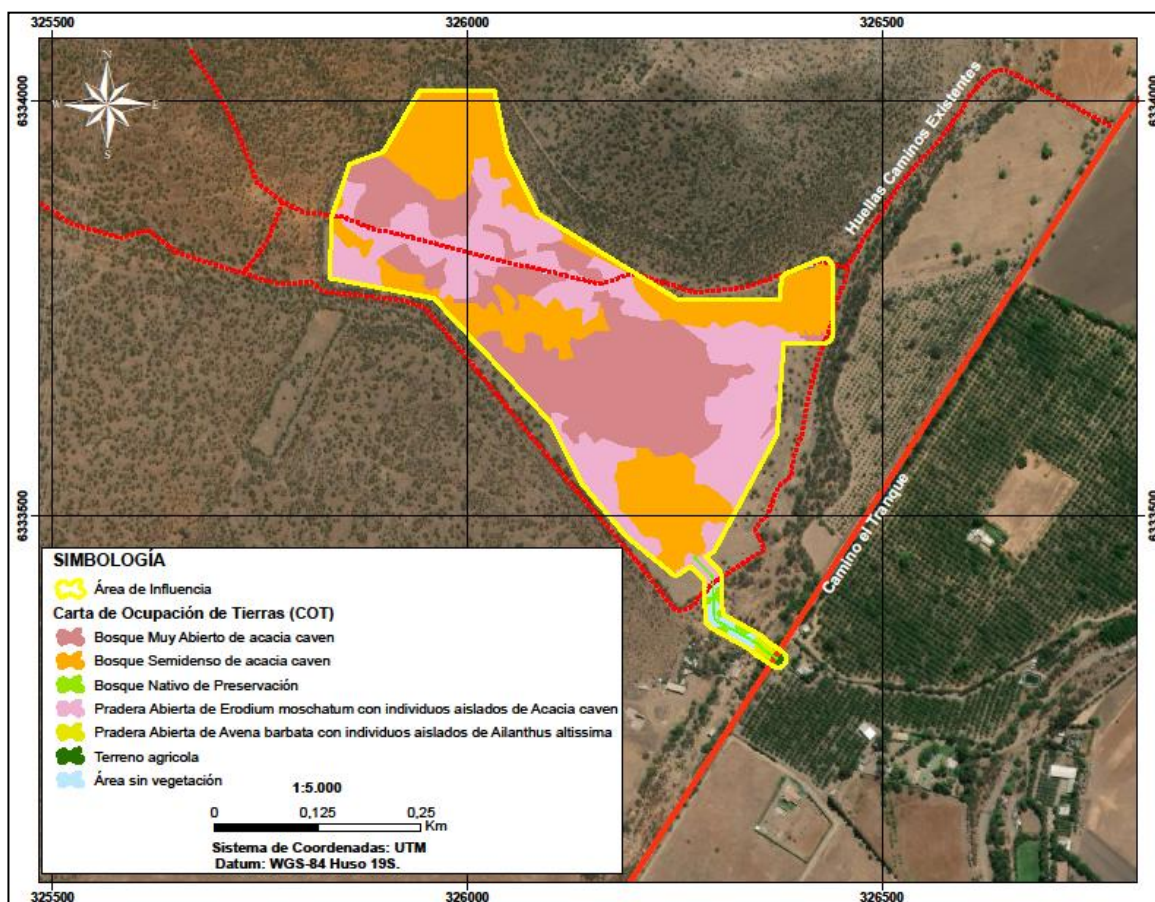


Figura 7. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Bosque Muy Abierto de *Acacia caven***

Unidad vegetal correspondiente a una formación Boscosa Muy Abierta de *Acacia caven*, el cual se presenta en sectores planos, con pendientes inferiores al 5%. Dentro de esta misma formación es posible observar sectores degradados, intervenidos, producto del ramoneo de animales domésticos existentes en el área de influencia. Cabe mencionar que dicha formación se encuentra en un terreno con fisonomía de terreno agrícola, el cual abarca la totalidad del área de influencia, por lo que es posible evidenciar dentro de esta unidad vegetal zonas con vestigios de una post-cosecha anual, lo cual tiene sentido al insertarse según el catastro de Recursos Vegetacionales y uso de la Tierra 2013 de CONAF en Terrenos de uso Agrícola.

El Estrato Leñoso Alto se encuentra dominado sólo por individuos arbóreos de *Acacia caven*. Las alturas de dichos ejemplares en esta formación van desde 2 a 6 metros, con una cobertura muy clara de 10%-25%. Adicionalmente, es posible observar individuos de *Ligaria cuneifolia*, arbusto parásito que se encuentra en ejemplares de *Acacia caven*.

Dentro de esta formación tampoco se encontraron especies acompañantes.

Con respecto al Estrato Leñoso Bajo está compuesto sólo por ejemplares de *Acacia caven*. Las alturas de dichos individuos varían desde 1 a 2 metros con una cobertura muy escasa (1% - 5%).

El Estrato Herbáceo se encuentra compuesta por *Erodium moschatum* con alturas muy bajas (0 a 0,25 metros) y cobertura Poca densa (50% – 75%). También se observan ejemplares de *Amsinckia calycina*, *Chenopodium album* L., *Malva parviflora* L., *Melilotus indicus* L. y *Vulpia myuros*. Las alturas promedio para estos ejemplares son extremadamente baja comprendida entre los 0 a 0,25 metros y coberturas insignificantes menores a 1%.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 5,23 ha que equivale al 34,9% del área de influencia.

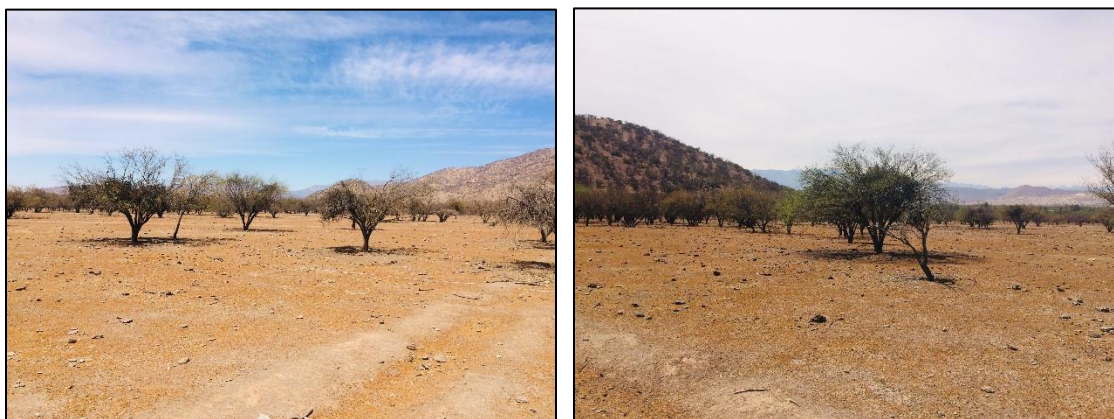


Figura 8. Fotografías corresponden a la Unidad vegetacional de "Bosque Muy Abierto de *Acacia caven*" identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

- **Bosque Semidenso de *Acacia caven***

Esta unidad corresponde a una formación Boscosa semidensa de *Acacia caven*, el cual se presenta en sectores planos, con pendientes inferiores al 5%. Ocasionalmente es posible observar dentro de esta unidad sectores que se encuentran degradados, con un alto nivel de intervención producto del ramoneo de animales domésticos existentes en el área de influencia. Al igual que la formación anterior, también es posible evidenciar dentro de esta unidad vegetacional zonas con vestigios de una post-cosecha anual, lo cual tiene sentido al insertarse según el catastro de Recursos Vegetacionales y uso de la Tierra 2013 de CONAF en Terrenos de uso Agrícola.

Sin embargo, esta unidad presenta regeneración de *Acacia caven* en algunos sectores, propia de la vegetación nativa existente en el área de influencia.

El Estrato Leñoso Alto se encuentra dominado sólo por individuos arbóreos de *Acacia caven*. Las alturas de los ejemplares en esta formación van desde 2 a 4 metros y de 6 a 8 metros, con una cobertura poco densa de 50%-75%. Adicionalmente, es posible observar individuos de *Ligaria cuneifolia*, arbusto parásito que se encuentra en ejemplares de *Acacia caven*.

No se encontraron especies acompañantes dentro de esta unidad vegetacional.

Con respecto al Estrato Leñoso Bajo está compuesto sólo por ejemplares de *Acacia caven*. Las alturas de dichos individuos varían desde 0,25 a 1 metros con una cobertura promedio en algunos sectores que va desde muy escasa (1% - 5%) a escasa (5% - 10%).

El Estrato Herbáceo se encuentra compuesta principalmente por *Erodium moschatum* con alturas muy bajas (0 a 0,25 metros) y cobertura poco densa (50% – 75%). También es posible observar la presencia de *Amsinckia calycina*, *Chenopodium album* L., *Malva parviflora* L., *Melilotus indicus* L. y *Vulpia myuros*. Las alturas promedio para estos individuos son extremadamente baja comprendida entre los 0 a 0,25 metros y coberturas insignificantes menores a 1%.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 4,99 ha que equivale al 33,3% del área de influencia.



Figura 9. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Bosque Semidenso de *Acacia caven*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Pradera Abierta de *Erodium moschatum* con individuos aislados de *Acacia caven***

Corresponde a una formación compuesta por una Estrata Herbácea Abierta dominada por ejemplares adventicias de *Erodium moschatum*, con una altura muy baja (0 a 0,25 m) y cobertura poco densa (50% – 75%). En algunos sectores es posible observar en menor proporción individuos de *Amsinckia calycina*, *Chenopodium album* L., *Malva parviflora* L., *Melilotus indicus* L. y *Vulpia*

myuros. Las alturas promedio para estos individuos son extremadamente baja comprendida entre los 0 a 0,25 metros y coberturas insignificantes menores a 1%.

Dentro de esta unidad vegetacional se observa ocasionalmente en el Estrato Leñoso Bajo de la misma unidad la presencia de *Acacia caven* con individuos que comprenden una altura de 1 a 2 metros y cobertura muy escasa (1% - 5%). De igual forma se observan además individuos de Estrato Leñoso Alto de *Acacia caven* con alturas de 2 a 4 metros y cobertura muy escasa (1% - 5%) respectivamente.

Cabe mencionar que es posible observar vestigios de una post-cosecha anual y clara evidencia de presencia de ganado.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 4,33 ha, que equivale al 28,9% del área de influencia del proyecto.

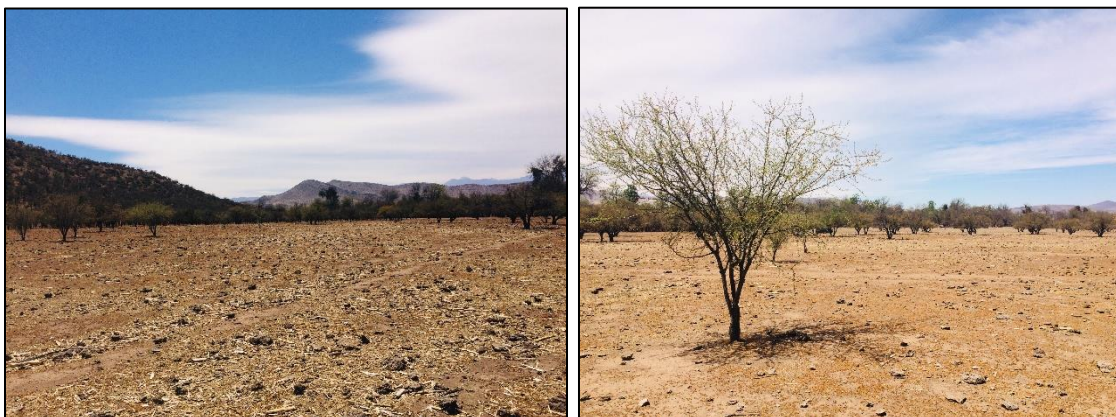


Figura 10. Fotografías de la Unidad Vegetacional de “Pradera Abierta de *Erodium moschatum* con individuos aislados de *Acacia caven*” identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Bosque Nativo de preservación**

Esta unidad vegetacional se encuentra en sectores aledaños del área de emplazamiento del proyecto. Dicha formación se encuentra dominada por el Estrato leñoso alto de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* comprendiendo alturas que van desde 2 – 8 m y coberturas que van desde muy escasa (5- 10%) a muy abierta (10-25%) respectivamente. Es posible evidenciar sectores con la ausencia de un estrato herbáceo, producto del tránsito de personas y vehículos en el sector. Acompañan algunos individuos aislados de *Robinia pseudoacacia* y *Ailanthus altissima* con coberturas muy escasas (1-5%) y alturas de 4 a 6 metros. El Estrato leñoso bajo presenta individuos esporádicos de *Porlieria chilensis*, con una cobertura muy clara de 10 – 25% y comprendiendo alturas de 0,50 a 1,50 metros.

Este tipo vegetalacional comprende una superficie de 0,06 ha, que equivale al 0,4% del área de influencia del proyecto.



Figura 11. Fotografías de la Unidad Vegetacional de “Bosque nativo de preservación” identificada en el área de Influencia del Proyecto

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Pradera densa de *Avena barbata* con individuos aislados de *Ailanthus altissima***

Formación de pradera densa de *Avena barbata* con individuos aislados de *Ailanthus altissima*, la cual se ubica en sectores con baja pendiente y que se compone principalmente por de *Avena barbata*, *Erodium moschatum* y *Bromus hordeaceus* con una cobertura poco densa (50 – 75%) y de alturas de 0,20 a 0,40 metros. El estrato leñoso alto que se observa corresponde a individuos aislados de *Ailanthus altissima* los cuales presentan alturas de 0,40 a 4 metros y cobertura muy escasa (1-5%).

Este tipo vegetalacional comprende una superficie de 0,04 ha, que equivale al 0,3% del área de influencia del proyecto.

- **Terreno Agrícola**

Esta Unidad de Vegetación corresponde a la unidad con menor representación del área de influencia del Proyecto. Corresponde a terrenos productivos destinada al desarrollo de cultivos frutales con una cobertura muy densa de (90-100%) y alturas inferiores de 2 a 4 metros.

Este tipo vegetalacional comprende una superficie de 0,02 ha, que equivale al 0,1% del área de influencia del proyecto.

- **Área sin Vegetación**

Adicionalmente se identificaron otros sectores en el área de influencia del proyecto correspondientes a: Huellas de caminos existentes, camino de Servicio, Infraestructura habitacional y depósito de basura, abarcando una superficie total de 0,31 ha equivalentes al 2,1% del área de influencia.

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno, se pudo evidenciar la presencia de áreas con formaciones boscosas en el área de influencia del proyecto, y en zonas aledañas a este. Dichas zonas fueron rodalizadas con parcelas forestales de 500 m², con el fin de determinar la disposición de la vegetación dominante, si responde a unas mismas características en cuanto a su grado de cubierta, composición específica, tamaño de los individuos, densidad y definir áreas de bosque que puedan conformar bosque nativo y bosque de preservación. Dicho lo anterior y de acuerdo al análisis de la normativa legal se ha determinado que:

De acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283, se identificó la formación de **Bosque Nativo**, correspondiente a las unidades vegetacionales de “Bosque Semidenso de *Acacia caven* y Bosque Muy Abierto de *Acacia caven*”, el cual cumple con la clasificación legal de Bosque, por lo que su intervención requerirá de la elaboración, tramitación y aprobación de un Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo (PAS 148). Adicionalmente se identificó la formación de **Bosque Nativo de Acacia caven con presencia de especies en categoría de conservación** correspondientes a *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*, por lo que dicha formación se ha clasificado como **Bosque Nativo de Preservación** en las cercanías de camino de acceso existente (sector norte del proyecto) y curso de agua seco (sector oriente del proyecto). De las especies registradas en esta formación, se identificaron en categoría vulnerables a *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*, al respecto se presenta “Informe de análisis de bosque nativo de preservación” en el Anexo 16 de la presente DIA.

En Apéndice 2, se presenta la descripción de resultados para estimar la dominancia, presencia y cobertura de especies arbóreas en el área de influencia del Proyecto.

5.2.3 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 11. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificó la formación de bosque nativo de preservación con ejemplares de <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Prosopis chilensis</i> . Dicha formación no será intervenida por las obras del proyecto. Al respecto se presenta “Informe de análisis de bosque nativo de preservación” en Anexo 16 Adicionalmente el proyecto contempla medidas de protección y exclusión de dicha formación boscosa.
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificaron tres (3) especies en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del proyecto correspondientes a <i>Acacia caven</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Prosopis chilensis</i> .

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5.2.4 Flora

5.2.4.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de trece (13) puntos de muestreo anteriormente señalados dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por una (1) división; *Magnoliophyta*. Esta se encuentra conformada por trece (13) especies, las cuales pertenecen al 100% de los taxones registrados respectivamente. De la totalidad de especies registradas diez (10) pertenecen a la clase *Magnoliopsida* y sólo tres (3) a la clase *Liliopsida*. A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de influencia.

Tabla 12. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Acacia caven</i>	Espino
		<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto
		<i>Amsinckia calycina</i>	Hierba rocilla
		<i>Chenopodium album</i>	Quinquilla
		<i>Erodium moschatum</i>	Alfirelillo
		<i>Ligaria cuneifolia</i>	Muerdago criollo
		<i>Malva parviflora</i>	Malva
		<i>Melilotus indicus</i>	Meliloto de color amarillo
		<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán
		<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo
	Liliopsida	<i>Avena barbata</i>	Avena
		<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla
		<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de ocho (8) familias. De estas, se destaca la familia de *Fabaceae* por representar la mayor cantidad de especies con tres (3) representantes. El resto de las familias comprenden sólo una (1) especie, pertenecientes *Boraginaceae*, *Chenopodiaceae*, *geraniaceae*, *Loranthaceae* y *Malvaceae*.

Con respecto a la clase *Liliopsida* esta se encuentra representada por tres (3) especies representantes de una (1) familia correspondiente a *Poaceae*.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 13. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Boraginaceae</i>	<i>Amsinckia calycina</i>	Hierba Rocilla
<i>Chenopodiaceae</i>	<i>Chenopodium album</i>	Quinquilla
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia caven</i>	Espino
	<i>Melilotus indicus</i>	Meliloto de color amarillo
	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo
<i>Geraniaceae</i>	<i>Erodium moschatum</i>	Alfirelillo
<i>Loranthaceae</i>	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Muerdago criollo
<i>Malvaceae</i>	<i>Malva parviflora</i>	Malva
<i>Poaceae</i>	<i>Avena barbata</i>	Avena
	<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla
	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo
<i>Simaroubaceae</i>	<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto
<i>Zygophyllaceae</i>	<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán

Fuente: Elaboración Propia, 2019

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia.

Tabla 14. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Magnoliopsida</i>	8	10	10
<i>Liliopsida</i>	1	3	3
TOTAL	9	13	13

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.2 Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados se registraron nueve (9) especies en el área de influencia. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados. Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Endémica y Adventicia correspondiente a *Acacia cave*, *Avena barbata* y *Erodium moschatum* (50% - 75% de cobertura). Le sigue *Prosopis chilensis* (15-25%) y *Porlieria chilensis* (5 -15%). Y en menor proporción *Ailanthus altissima*, *Amsinckia calycina*, *Bromus hordeaceus*, *Chenopodium álbum*,

Ligaria cuneifolia, *Malva parviflora*, *Melilotus indicus* y *Vulpia myuros*, las cuales presentan un índice de abundancia con pocos individuos y cobertura menores a 5%. A continuación se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) en la siguiente Tabla.

Tabla 15. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acacia caven</i>	50-75%	5
<i>Ailanthus altissima</i>	1 – 5%	1
<i>Avena barbata</i>	50-75%	5
<i>Amsinckia calycina</i>	Menor a 1%	+
<i>Bromus hordeaceus</i>	Menor a 1%	+
<i>Chenopodium álbum</i>	Menor a 1%	+
<i>Erodium moschatum</i>	50-75%	5
<i>Ligaria cuneifolia</i>	Menor a 1%	+
<i>Malva parviflora</i>	Menor a 1%	+
<i>Melilotus indicus</i>	Menor a 1%	+
<i>Porileria chilensis</i>	5 -15%	2
<i>Prosopis chilensis</i>	15-25%	3
<i>Vulpia myuros</i>	Menor a 1%	+

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo con el 61,5%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con un 23,1% y 11,1% de Tipo Arbustivo parásito y arbustivo respectivamente. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (**Tabla 16**).

Tabla 16. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	3	23,1
Arbustivo	1	7,7
Arbustivo parásito	1	7,7
Herbáceo	8	61,5
TOTAL	13	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 61,5% es de origen Alóctona, un 23,1% de origen Endémico y un 15,4% de origen Nativo. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 17. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	8	61,5

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Endémica	3	23,1
Nativo	2	15,4
TOTAL	13	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, tres (3) se encuentra en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Acacia caven*.

Tabla 18. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Acacia caven</i>
<i>Porlieria chilensis</i>
<i>Prosopis chilensis</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

En el área de influencia del Proyecto se identificaron tres (3) especies bajo alguna Categoría de Conservación, correspondientes a:

Tabla 19. Especies en Estado de Conservación.

ESPECIES	CATEGORÍA VIGENTE	REFERENCIA O DECRETO
<i>Porlieria chilensis</i>	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Prosopis chilensis</i>	VU	DS 13/2013 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2019

Cabe mencionar que dichas especies se encuentran en el Bosque Nativo de Preservación el cual no será intervenido por las obras del proyecto. De igual manera el proyecto contemplará medidas de protección para asegurar que no existirá alteración de hábitat del bosque nativo de preservación. Dichas medidas se presentan en Anexo 16 “Informe de análisis de bosque nativo de preservación”.

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del proyecto se emplaza en una superficie de 14,98 ha. En ella se presentan seis (6) las Formaciones de:

- Bosque Semidenso de *Acacia caven*
- Bosque Muy Abierto de *Acacia caven*
- Bosque Nativo de Preservación
- Pradera Abierta de *Erodium moschatum* con individuos aislados de *Acacia caven*
- Pradera Abierta de *Avena barbata* con individuos aislados *Ailanthus altissima*
- Terreno Agrícola.

Adicionalmente se identificaron Áreas sin Vegetación correspondiente a huellas de camino, Infraestructura habitacional, caminos de servicio y sectores correspondiente a depósito de basura.

La unidad de Bosque Muy Abierto de *Acacia caven* es la unidad con mayor superficie dentro del área de influencia (5,23 ha) con un origen netamente Endémico (*Acacia caven*), seguida por la unidad de Bosque Semidenso de *Acacia caven* (4,99 ha) y Pradera Abierta de *Erodium moschatum* con individuos aislados de *Acacia caven* (4,33 ha). En menor proporción le siguen Áreas sin Vegetación, Bosque Nativo de Preservación, Pradera Abierta de *Avena barbata* con individuos aislados *Ailanthus altissima* y Terreno Agrícola con menos del 3% de representatividad del área de influencia respectivamente.

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron 13 especies de flora vascular que comprenden una (1) división: *Magnoliophyta*; dos (2) clases: *Magnoliopsida* y *Liliopsida* y nueve (9) Familias.

El 61,5 % del total de especies registradas, es de origen Adventicio, seguida de un 23,1% de origen Endémica y 15,4% de origen Nativo. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del Tipo Herbáceo con el 61,5%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con un 23,1% y para el Tipo arbustivo y arbustivo parásito 7,7% respectivamente.

Se identificó tres (3) taxones en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Acacia caven*, *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, se registró en el área de influencia del proyecto, dos especies en categoría de Conservación correspondiente a *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*. Dichas especies se encuentran conformando un Bosque nativo de Preservación.

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno, se pudo evidenciar la presencia de áreas con formaciones boscosas en el área de influencia del proyecto, y en zonas aledañas a este. Dichas zonas fueron rodalizadas con parcelas forestales de 500 m², con el fin de determinar la disposición de la vegetación dominante, si responde a unas mismas características en cuanto a su grado de cubierta, composición específica, tamaño de los individuos, densidad y definir áreas de bosque que puedan conformar bosque nativo y bosque de preservación. Dicho lo anterior y de acuerdo al análisis de la normativa legal se ha determinado que:

De acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283, se identificó la formación de **Bosque Nativo**, correspondiente a las unidades de “Bosque Semidenso de *Acacia caven* y Bosque Muy Abierto de *Acacia caven*”, el cual cumple con la clasificación legal de Bosque, con dominancia arbórea de la especie de *Acacia caven*, por lo que su intervención requerirá de la elaboración, tramitación y aprobación del Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo (PAS 148). Adicionalmente se identificó la formación de **Bosque Nativo de *Acacia caven* con presencia de especies en categoría de conservación** correspondientes a *Porlieria chilensis (Vulnerable)* y *Prosopis chilensis (Vulnerable)*, por lo que dicha formación se ha clasificado como **Bosque Nativo de Preservación** en las cercanías de camino de acceso existente (sector norte del proyecto) y quebrada (sector oriente del proyecto). De las especies identificadas en categoría vulnerable correspondientes a *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*, al respecto se presenta “Informe de análisis de bosque nativo de preservación” en el Anexo 16 que indica la no alteración ni intervención del bosque y medidas de protección para el bosque nativo de preservación.

El emplazamiento del proyecto no afectará a individuos en estado de conservación, debido a que las partes, obras y acciones no se relacionan con la corta de tales especies. El alcance de las obras, está determinado bajo el área del proyecto, la cual no afecta ni contempla la corta de individuos en categoría de conservación vulnerable. Con respecto a la línea de transmisión eléctrica esta no requiere de la intervención de ejemplares ya que será montada en el Área sin Vegetación y Pradera Abierta de *Avena barbata* con individuos aislados *Ailanthus altissima* por lo que tampoco afecta ni contempla la corta de individuos en categoría de conservación. En relación al camino de acceso del proyecto correspondiente a huellas de camino este no tendrá ningún efecto o cambios por el proyecto.

En relación a la flora que se encuentra cercana a las áreas de emplazamiento del proyecto en especial aquellas existentes en el bosque nativo de preservación, se tomarán medidas de protección y exclusión necesarias, entre las que se cuenta el cercado y cierre de las áreas definidas como Bosque de Preservación. Se considerará además la señalética con información respecto aquellas especies en categoría de conservación y constante capacitación de los trabajadores del proyecto en el control estricto de las prohibiciones que se establezcan de manera de mantener estas áreas fuera de todo riesgo (incendios, caza, extracción de germoplasmas, basura, etc).

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 20. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GENERO	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia caven</i>	Espino	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Fabaceae	Acacia	Endémica	Árbol
<i>Avena barbata</i>	Avena	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	Adventicia	Herbácea
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Simaroubaceae	Ailanthus	Adventicia	Árbol
<i>Amsinckia calycina</i>	Hierba rocilla	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Boraginaceae	Amsinckia	Nativa	Herbácea
<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	Adventicia	Herbácea
<i>Chenopodium album</i>	Quinquilla	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Chenopodiaceae	Chenopodium	Adventicia	Herbácea
<i>Erodium moschatum</i>	Alfirelillo	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Geraniaceae	Erodium	Adventicia	Herbácea
<i>Ligaria cuneifolia</i>	Muerdago criollo	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Loranthaceae	Ligaria	Nativa	Arbusto parásito
<i>Malva parviflora</i>	Malva	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Malvaceae	Malva	Adventicia	Herbácea
<i>Melilotus indicus</i>	Meliloto de color amarillo	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Fabaceae	Melilotus	Adventicia	Herbácea
<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Zygophyllaceae	Porlieria	Endémica	Arbusto o Árbol pequeño
<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Fabaceae	Prosopis	Endémica	Árbol
<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	Adventicia	Herbácea

Fuente: Elaboración Propia, 2019.



APÉNDICE 2

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS PARA ESTIMAR LA DOMINANCIA, PRESENCIA Y COBERTURAS DE ESPECIES ARBÓREAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

Tabla 21. Resultados para estimar la dominancia, presencia y cobertura de especies arbóreas en el área de influencia del proyecto.

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura (m)	Cantidad (n)	Cobertura Final (%)	Abundancia (Braun-Blanquet, 1979)	Tipo Biológico	Descripción de la vegetación
		Este	Norte							
Primavera	1	326280	6333627	<i>Acacia caven</i>	2 a 4	6	18,5%	3	LA	Bosque Muy abierto de <i>Acacia caven</i> .
Primavera	1	326280	6333627	<i>Acacia caven</i>	4 a 6	1	6,3%	2	LA	
Primavera	1	326280	6333627	<i>Amsinckia calycina</i>	0 a 0,25	4	0,0%	+	H	
Primavera	1	326280	6333627	<i>Erodium moschatum</i>	0 a 0,25	NA	0,0%	+	H	
Primavera	2	326221	6333507	<i>Acacia caven</i>	2 a 4	25	56,5%	5	LA	Bosque Semidenso de <i>Acacia caven</i> .
Primavera	2	326221	6333507	<i>Acacia caven</i>	0,5 a 1	6	1,5%	1	LB	
Primavera	2	326221	6333507	<i>Amsinckia calycina</i>	0 a 0,25	11	0	+	H	
Primavera	2	326221	6333507	<i>Erodium moschatum</i>	0 a 0,25	NA	50,0%	5	H	
Primavera	2	326221	6333507	<i>Ligaria cuneifolia</i>	0,50 a 1	3	1,2%	1	LB	
Primavera	3	326142	6333611	<i>Acacia caven</i>	4 a 6	6	49,8%	4	LA	
Primavera	3	326142	6333611	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	2	1,1%	1	LB	
Primavera	3	326142	6333611	<i>Amsinckia calycina</i>	0 a 0,25	3	0,0%	+	H	
Primavera	3	326142	6333611	<i>Erodium moschatum</i>	0 a 0,25	NA	50,0%	5	H	Pradera Abierta de <i>Erodium moschatum</i> con individuos aislados de <i>Acacia caven</i> .
Primavera	4	326343	6333586	<i>Amsinckia calycina</i>	0 a 0,25	15	0,1%	+	H	
Primavera	4	326343	6333586	<i>Erodium moschatum</i>	0 a 0,25	NA	50,0%	5	H	
Primavera	4	326343	6333586	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	1	3,5%	1	LB	Bosque Muy abierto de <i>Acacia caven</i> .
Primavera	5	326212	6333711	<i>Acacia caven</i>	2 a 4	3	20,8%	3	LA	
Primavera	5	326212	6333711	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	2	1,1%	1	LB	
Primavera	5	326212	6333711	<i>Amsinckia calycina</i>	0 a 0,25	13	0,1%	+	H	
Primavera	5	326212	6333711	<i>Erodium moschatum</i>	0 a 0,25	NA	50,0%	5	H	
Primavera	6	326128	6333742	<i>Acacia caven</i>	6 a 8	7	53,2%	5	LA	

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura (m)	Cantidad (n)	Cobertura Final (%)	Abundancia (Braun-Blanquet, 1979)	Tipo Biológico	Descripción de la vegetación
		Este	Norte							
Otoño/primavera	6	326128	6333742	<i>Acacia caven</i>	2 a 4	3	15,3%	3	LA	Bosque Semidenso de <i>Acacia caven</i>
Otoño/primavera	6	326128	6333742	<i>Ligaria cuneifolia</i>	0,50 a 1	2	0,8%	+	LB	
Otoño/primavera	6	326128	6333742	<i>Amsinckia calycina</i>	0 a 0,25	7	0,0%	+	H	
Otoño/primavera	6	326128	6333742	<i>Erodium moschatum</i>	0 a 0,25	NA	15,0%	3	H	
Otoño/primavera	7	326014	6333740	<i>Acacia caven</i>	6 a 8	9	74,7%	5	LA	
Otoño/primavera	7	326014	6333740	<i>Acacia caven</i>	4 a 6	8	40,7%	4	LA	
Otoño/primavera	7	326014	6333740	<i>Ligaria cuneifolia</i>	0,50 a 1	5	2,0%	1	LB	
Otoño/primavera	7	326014	6333740	<i>Amsinckia calycina</i>	0 a 0,25	12	0,0%	+	H	
Otoño/primavera	7	326014	6333740	<i>Erodium moschatum</i>	0 a 0,25	NA	50,0%	5	H	
Otoño/primavera	8	325914	6333791	<i>Acacia caven</i>	6 a 8	12	75,4%	6	LA	
Otoño/primavera	8	325914	6333791	<i>Acacia caven</i>	2 a 4	2	7,1%	2	LA	
Otoño/primavera	8	325914	6333791	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	1	1,6%	1	LB	
Otoño/primavera	8	325914	6333791	<i>Ligaria cuneifolia</i>	0,50 a 1	3	1,2%	1	LB	Bosque Muy Abierto de <i>Acacia caven</i>
Otoño/primavera	8	325914	6333791	<i>Amsinckia calycina</i>	0 a 0,25	5	0,0%	+	H	
Otoño/primavera	8	325914	6333791	<i>Erodium moschatum</i>	0 a 0,25	NA	50,0%	5	H	
Otoño/primavera	9	325895	6333873	<i>Acacia caven</i>	2 a 4	3	6,8%	2	LA	Bosque Muy Abierto de <i>Acacia caven</i>
Otoño/primavera	9	325895	6333873	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	2	3,1%	1	LB	
Otoño/primavera	9	325895	6333873	<i>Ligaria cuneifolia</i>	0,50 a 1	1	0,4%	+	LB	
Otoño/primavera	10	325072	6333972	<i>Acacia caven</i>	6 a 8	6	73,9%	5	LA	Bosque Semidenso de <i>Acacia caven</i>
Otoño/primavera	10	325072	6333972	<i>Acacia caven</i>	2 a 4	6	15,9%	3	LA	
Otoño/primavera	10	325072	6333972	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	1	0,4%	+	LB	
Otoño/primavera	11	326029	6333845	<i>Acacia caven</i>	2 a 4	3	24,9%	3	LA	Bosque Muy Abierto de <i>Acacia caven</i>
Otoño/primavera	11	326029	6333845	<i>Amsinckia calycina</i>	0 a 0,25	14	0,1%	+	H	

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura (m)	Cantidad (n)	Cobertura Final (%)	Abundancia (Braun-Blanquet, 1979)	Tipo Biológico	Descripción de la vegetación
		Este	Norte							
Otoño/primavera	11	326029	6333845	<i>Erodium moschatum</i>	0 a 0,25	NA	50,0%	5	H	
Otoño/primavera	12	326410	6333748	<i>Acacia caven</i>	2 a 4	4	10,6%	2	LA	
Otoño/primavera	12	326410	6333748	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	11	8,5%	2	LB	
Otoño/primavera	12	326410	6333748	<i>Amsinckia calycina</i>	0 a 0,25	3	0,0%	+	H	
Otoño/primavera	12	326410	6333748	<i>Erodium moschatum</i>	0 a 0,25	NA	50,0%	5	H	
Otoño/primavera	13	326331	6333750	<i>Acacia caven</i>	2 a 4	13	66,1%	5	LA	Bosque Semidenso de <i>Acacia caven</i>
Otoño/primavera	13	326331	6333750	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	3	3,0%	1	LB	
Otoño/primavera	13	326331	6333750	<i>Amsinckia calycina</i>	0 a 0,25	3	0,0%	+	H	
Otoño/primavera	13	326331	6333750	<i>Erodium moschatum</i>	0 a 0,25	NA	50,0%	5	H	
Otoño/primavera	14	326467	6333753	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	3	1,7%	1	LB	Bosque Nativo de Preservación
Otoño/primavera	14	326467	6333753	<i>Acacia caven</i>	4 a 6	5	19,3%	3	LA	
Otoño/primavera	14	326467	6333753	<i>Acacia caven</i>	6 a 8	13	68,4%	5	LA	
Otoño/primavera	14	326467	6333753	<i>Prosopis chilensis</i>	6 a 8	5	34,6%	4	LA	
Otoño/primavera	14	326467	6333753	<i>Porlieria chilensis</i>	0,50 a 2	1	4,5%	2	LB	
Otoño/primavera	15	326120	6333888	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	10	8,4%	2	LB	
Otoño/primavera	15	326120	6333888	<i>Acacia caven</i>	2 a 4	21	67,4%	5	LA	
Otoño/primavera	15	326120	6333888	<i>Prosopis chilensis</i>	1 a 2	1	1,9%	1	LB	
Otoño/primavera	15	326120	6333888	<i>Prosopis chilensis</i>	2 a 4	3	15,8%	3	LA	

Fuente: Elaboración propia, 2019.